

Radioastronomie

Fortgeschrittenen-Praktikum der Universität Hamburg



14. April 2020

Zusammenfassung

In diesem Versuch, der von uns in der Zeit vom 24.-25. Februar 2020 an der Hamburger Sternwarte im Rahmen des Fortgeschrittenen Praktikums der Universität Hamburg durchgeführt wurde, wird mithilfe einer Messung der Radiostrahlung der Sonne eine Charakterisierung des verwendeten Radioteleskops vorgenommen und im Anschluss die Rotationsgeschwindigkeit und Masse der Milchstraße aus Spektren der 21cm-Linie des Wasserstoffs bestimmt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Beobachtung und Vorbereitung	5
2.1	Das SPIDER 300A radio telescope	5
2.1.1	Bedienung des Teleskops - RadioUniversePRO	6
2.2	Bestimmung der Sonnenposition	8
2.3	Kalibration des Teleskops	10
2.4	Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens	13
2.5	Bestimmung der Empfindlichkeit des Instruments	16
2.6	Frequenzeinstellung des Empfängers bestimmen	19
3	Messung der 21cm-Linie entlang der Milchstrassen-Ebene	20
4	Diskussion	26
4.1	Diskussion der 21cm-Linie	27
5	Anhang	29
5.1	Messprotokoll	31

1 Einleitung

Der Praktikumsversuch “Radioastronomie” dient zur Erlernung grundlegender radioastronomischer Beobachtungsmethoden mit Einzelantennen. Verwendet wird das Radioteleskop SPIDER 300A, das sich auf dem Dach des Hauptgebäudes der Hamburger Sternwarte in Bergedorf befindet. Mit diesem muss zunächst eine Kalibration und Charakterisierung des Teleskops vorgenommen werden, um im Hauptteil des Versuchs die 21cm-Linie des atomaren Wasserstoffs in der Milchstraße zu vermessen.

Mit dem Teleskop werden elektromagnetische Wellen im Radio-Bereich aufgenommen, das heißt Wellenlängen, die viel größer sind als die des sichtbaren Lichts. Der Frequenzbereich der Radiowellen erstreckt sich von etwa 15 MHz (20m) bis 600 GHz (0,5 mm). Spektrallinien im Radiobereich eignen sich besonders gut zur Untersuchung der Struktur der Milchstraße, da sie nicht durch den Staub innerhalb der galaktischen Ebene blockiert werden.

Das häufigste Element im Universum ist atomarer Wasserstoff H_I , der bei 10 K - 10 000 K vorliegt und einen Hyperfein-Übergang im Grundzustand bei der Frequenz $\nu=1420.406$ MHz besitzt, also im Radiowellenbereich. Er besteht aus einem Proton und einem Elektron, sodass durch den Übergang vom parallelen zum energieärmeren anti-parallelen Spinzustand, elektromagnetische Wellen der charakteristischen Wellenlänge von 21 cm entstehen. Aufgrund der hohen Menge an atomarem Wasserstoff im Universum kann der aus Stößen mit dem intergalaktischen Medium mit einer Periode von 300-400 Jahren entstehende Übergang aus allen Teilen der Milchstraße empfangen werden. Die 21cm-Linie, die wir auf der Erde messen, ist dabei durch den Doppler-Effekt je nach Geschwindigkeit des emittierenden Objekts unterschiedlich stark frequenzverschoben.

Nimmt man näherungsweise an, dass sich der Wasserstoff auf Kreisbahnen um das Galaktische Zentrum bewegt, gilt für die Bahngeschwindigkeit

$$v^2 = \frac{GM_R}{R} \quad (1)$$

mit M_R der Masse der Milchstraße innerhalb des Radius R und der Gravitationskonstanten G . Dementsprechend würde man erwarten, dass die Bahngeschwindigkeit mit wachsendem Abstand vom Zentrum zunimmt. Da die Dichte der sichtbaren Materie nach außen hin deutlich abnimmt (und dementsprechend deren Masse) müsste die Bahngeschwindigkeit bei einem gewissen R einen maximalen Wert erreichen und danach proportional zum Kehrwert der Wurzel aus R abnehmen. Die Berechnung der Bahngeschwindigkeit mittels der 21cm-Linie zeigt jedoch einen anderen Verlauf. Beobachtet man entlang eines Sehstrahls mit dem Winkel l (Galaktische Länge) zur Verbindungslinie Sonne-Galaktisches Zentrum (wie in Abb. 1 dargestellt), erhält man als beobachtetes H-Profil eine Überlagerung der Emissionen aller H-Wolken entlang dieser Sehlinie, sodass sich ein sehr breites Geschwindigkeits-Linienprofil von mehr als 100km/s ergibt. Die höchste Geschwindigkeit dieser Linie lässt sich dann dem Objekt zuweisen, welches sich entlang der Sichtlinie am Tangentialpunkt, also am Umkehrpunkt, befindet, da an diesem die maximale Geschwindigkeit erreicht wird. Die Entfernung R des Tangentialpunktes vom Galaktischen Zentrum

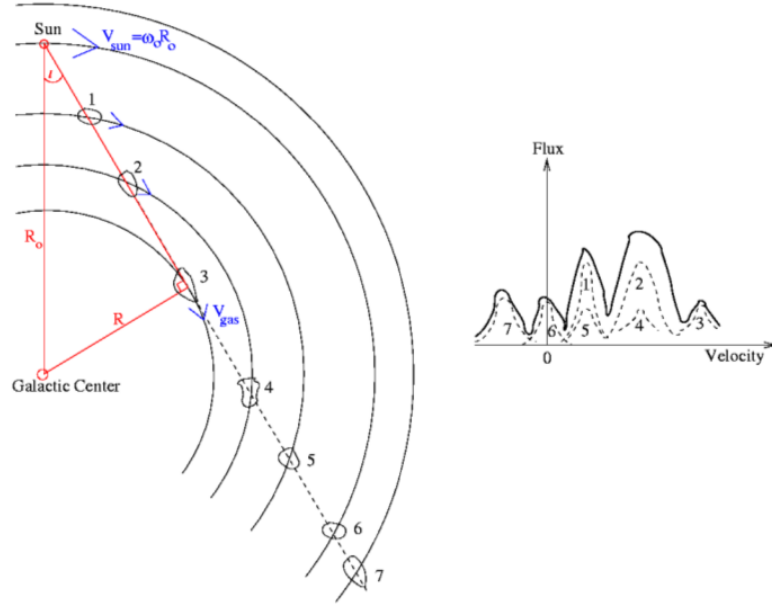


Abbildung 1: Schematische Darstellung der Rotation von H_I -Wolken um das Galaktische Zentrum und des sich ergebenden Linienprofils. Das Profil entsteht durch Überlagerung der Emissionen einzelner Wolken unterschiedlicher Radialgeschwindigkeiten. [1]

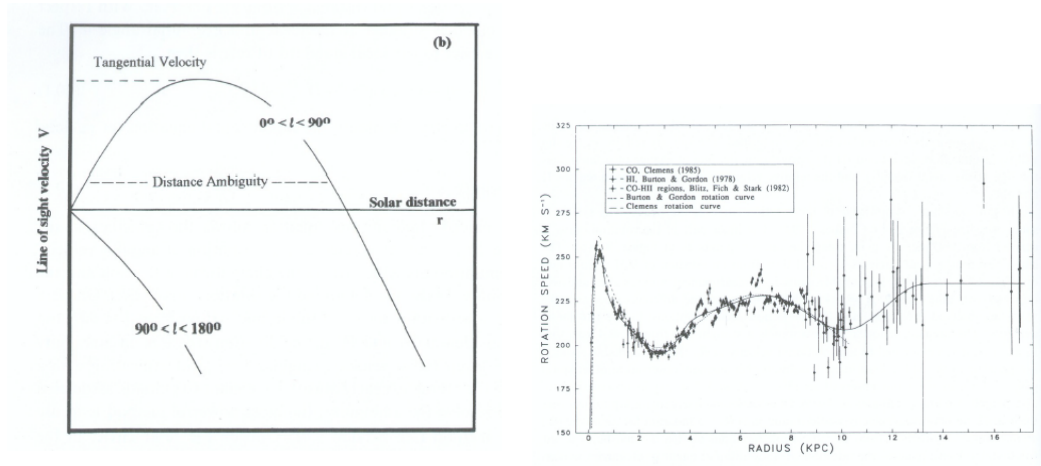
berechnet sich leicht mittels

$$R = R_0 \cdot \sin(l). \quad (2)$$

Die Bahngeschwindigkeit $v(R) = \omega \cdot R$ ergibt sich dann aus der gemessenen Radialgeschwindigkeit v_{rad} und der Bahngeschwindigkeit der Sonne $v_{sun} = \omega_0 \cdot R_0 = 220 \frac{km}{s}$:

$$v(R) = v_{rad} + \omega_0 \cdot R_0 \cdot \sin(l) \quad (3)$$

Man findet, dass die Rotationskurve überraschenderweise zwischen 3 und 8.5 kpc Abstand vom Galaktischen Zentrum in etwa konstant ist, siehe Abbildung [2] obwohl sie erwartungsgemäß mit der Entfernung zum Massenzentrum abnehmen müsste. Daraus schließt man, dass sich in der Galaxie noch eine zusätzliche Massequelle befinden muss, die sehr viel schwerer ist als die sichtbare Materie. Die konstante Bahngeschwindigkeit der Sterne in äußeren Galaxiebereichen ist daher ein Hinweis auf Dunkle Materie, die zur Masse der Milchstraße beiträgt. Diese vollständige Masse der Milchstraße lässt sich ebenfalls über Gleichung [3] abschätzen. Dieses Phänomen wurde nicht nur der in der Milchstraße, sondern auch in anderen Galaxien beobachtet, woraus sich berechnen lässt, dass nur etwa 20% der Materie im Universum aus leuchtender Materie bestehen, also der Materie, die wir täglich sehen können.



(a) Erwartete Radialgeschwindigkeiten in Rich- (b) Rotationskurve der Milchstrasse. Sie gilt zwischen 3 und 8.5 kpc als konstant.

Abbildung 2: (a) erwarteter und (b) beobachteter Geschwindigkeitsverlauf mit wachsendem Abstand R vom Zentrum der Milchstraße [2]

2 Beobachtung und Vorbereitung

Die im folgenden beschriebenden Vorarbeiten sind am 24.02.2019 in Bergedorf bei bewölktem Himmel und einer Durchschnittstemperatur von 5,6°C mit Wind von bis zu 11 km/h aus Süd-West Richtung aufgenommen. Der Himmel war den ganzen Tag bewölkt, am späten Nachmittag fing es an zu schneien, allerdings waren die Aufzeichnungen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. [3]

2.1 Das SPIDER 300A radio telescope

Für die Messungen wird das SPIDER 300A Radioteleskop der Hamburger Sternwarte verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Parabolantenne mit einem Durchmesser von $D = 3$ m, die in azimuthaler Montierung auf dem Dach angebracht ist. Es lassen sich Winkel auf der horizontalen Achse einstellen, der Azimut, und in der vertikalen Achse der Höhenwinkel, die Elevation. Zur Verfolgung eines Objekts am Himmel wird der Winkel per Computer nachgefahren, da sich die Erde dreht und die Himmelsobjekte daher beständig wandern.

Wie alle Teleskope hat das SPIDER 300A eine begrenzte räumliche Ausdehnung, die proportional zur Wellenlänge ist und daher vor allem in der Radioastronomie ($\lambda \sim 1$ m) eine starke Einschränkung bedeutet. Die Diffraktions-Grenze einer kreisförmigen Apparatur wie dem SPIDER 300A beschreibt den minimalen Winkelabstand, den zwei punktförmige Quellen haben müssen, um als getrennte Objekte wahrgenommen zu werden. Dabei wird als räumliche Auflösung die Halbwertsbreite der zentralen Beugungsscheibe des Teleskops angenommen:

$$q \approx 1.02 \frac{\lambda}{D} \quad (4)$$

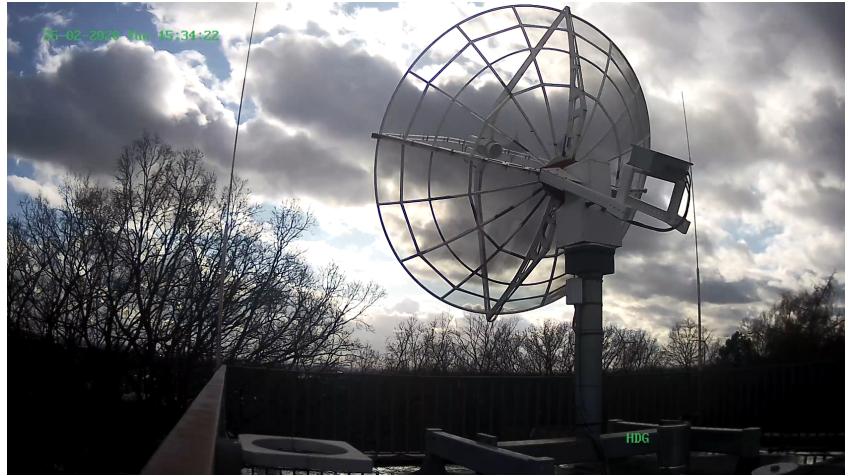


Abbildung 3: Das SPIDER 300A Radio-Teleskop auf dem Dach der Sternwarte

Das Teleskop kann von einem Computer mithilfe der RadioUniversePRO-Software bedient werden, welche auch verschiedene Messmethoden anbietet.

2.1.1 Bedienung des Teleskops - RadioUniversePRO

Die Benutzeroberfläche der Steuersoftware ist in Abbildung 4 gezeigt. Der mittlere Bereich hat mehrere Reiter, die die verschiedenen Messmethoden und Darstellungen zugänglich machen.

Der Empfänger am Teleskop misst links- und rechtszirkularpolarisierte Radiowellen, die über je ein eigenes Kabel an die Steuersoftware weitergegeben werden. Die Messdaten werden in Counts angegeben, was eine nicht kalibrierte dimensionslose Messgröße der Gesamtleistung ist. Dabei besteht der Empfänger aus insgesamt 16 Base Band Convertern (BBC), je acht pro Polarisation. Jedes Band hat eine Bandbreite, die es messen kann, die je 8 MHz beträgt, sodass insgesamt pro Polarisation 64 MHz aufgenommen werden können. Das Radio-Teleskop ist auf eine Frequenzbreite von 1398 MHz bis 1462 MHz eingestellt, wenn alle BBC eingeschaltet sind.

Die BBCs sind über eine Schaltfläche zugänglich und können ein- und ausgeschaltet werden, sodass bei der Messung der 21cm-Linie im Hauptteil des Versuches beispielsweise nur zwei Bänder um die Frequenz von 1420 MHz eingeschaltet werden.

Die am Empfänger gemessene Leistung TP (Total Power) kann mithilfe eines Verstärkungsgrades (gain) höher gestellt werden, sodass ein besseres Signal aufgenommen wird. Die Werte der TP Counts sollten bei etwa 20 000 counts liegen, um den Filter nicht zu übersättigen.

Die Software bietet verschiedene Messmethoden an. In diesem Versuch werden drei dieser Methoden verwendet: Offset Alignments, OnOff Messungen und Cross Scans. Diese werden anhand der von uns durchgeführten Messungen näher erläutert.

Das Programm bietet außerdem einen Reiter *Mapping* an, der es ermöglicht, die Intensitätsverteilung eines bestimmten Objekts am Himmel aufzunehmen.

Um die beschränkte Auflösung des Teleskops zu verdeutlichen, wurde eine Kar-

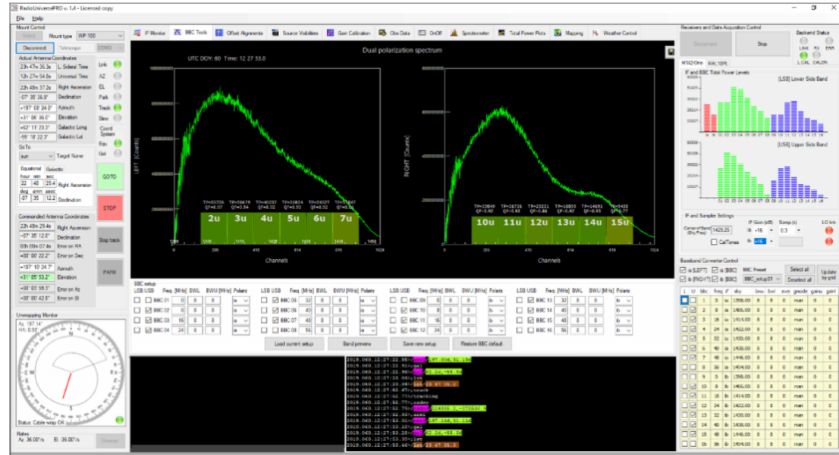


Abbildung 4: Benutzeroberfläche der Steuersoftware. Die Diagramme zeigen die Messwerte der Leistung TP, aufgetragen über die gemessenen Frequenzen von 1398 MHz bis 1462 MHz. Hier können die BBCs eingestellt und das Messsignal beobachtet werden. Die Uhrzeit ist in Universalzeit am Null-Meridian angegeben.

tierung des Supervova-Überrests Cas A vorgenommen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt gerade in sichtbarer Position am Himmel befand. Dabei stellt jede Aufnahme des Teleskops ein Pixel in der Karte, die als Bitmap ausgegeben wird, dar. Das Ergebnis ist in Abbildung 5 zu sehen. Der weiße Fleck in der rechten oberen Ecke stellt Cas A dar, jedoch ist die Darstellung sehr verschwommen und die Helligkeitsunterschiede gering. Daran ist zu erkennen, dass die Auflösung eines Objekts mit dem SPIDER 300A in einem kleinen Bereich schwierig ist.

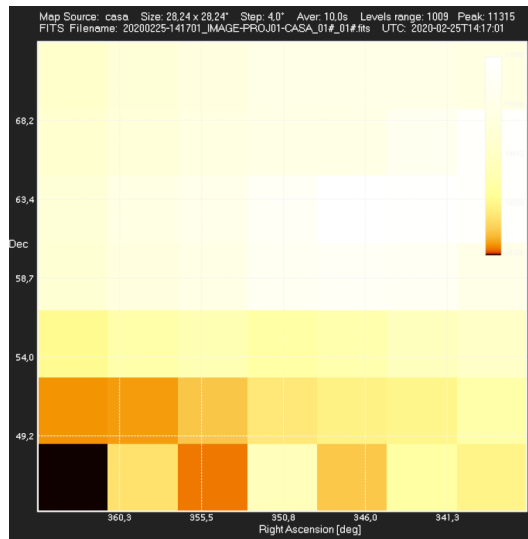


Abbildung 5: Kartierung von Cas A in einer Größe von $28^\circ \times 28^\circ$ und Schrittgröße 4° . In diesem Bereich sind die Leistungsunterschiede noch sehr gering.

2.2 Bestimmung der Sonnenposition

Als erste Vorbereitung soll die exakte Position der Sonne bestimmt werden, da das Programm zwar eine vorberechnete Position der Sonne hat, deren Genauigkeit aber überprüft werden soll.

Hierfür bietet das Programm eine Offset-Alignment Prozedur an, die über die voreingestellte Position der Sonne durchgeführt wird. Hierbei rastert das Teleskop über eine Offset-Position in Form eines Kreuzes und nimmt dabei die Leistung am Empfänger auf. Der Punkt höchster Leistung ist dann die Position der Sonne. Diese wird aufgrund ihrer Größe vom Teleskop nur als Punktquelle wahrgenommen, sodass sich das Leistungsmaximum genau am Punkt der Sonne befindet. Die voreingestellte Position der Sonne war zur Messzeit um 11:41 bei Azimut: $167^\circ 9'$ Elevation: $26^\circ 3'$.

Einstellungen:

- Repetitions: 1
- Integration period: 2s
- approx duration: 28s
- Points per axis: 7
- Step size: 1 HPBW frac (ein Beam, etwa 5°)
- Field of pointing: $28,24^\circ$

Bei der vertikalen (Latitude) Messung wird hier zunächst kein Maximum gefunden, bei der horizontalen (Longitude) Messung wird das Maximum an der Grenze des Messbereich gefunden. Demnach ist eine Korrektur der Sonnenposition notwendig.

In Abbildung [6](#) sind die Ergebnisse der ersten Messung zu sehen. Es ist je eine Grafik für die Longitude- und Latitude Messung zu sehen. Auf der x-Achse befinden sich die Winkeleinstellungen gemessen vom Offset der voreingestellten Sonnenposition, auf der y-Achse ist die gemessene Leistung (TP) in einheitslosen Counts eingetragen. Über die Messreihe wird ein Fit gelegt. Das Maximum der Leistung bei der Longitude-Messung findet sich bei einer Verschiebung von der voreingestellten Sonnenposition um etwa 5° - 6° . Bei der Latitude-Messung konnte kein Maximum ermittelt werden, da die Verschiebung zu stark war.

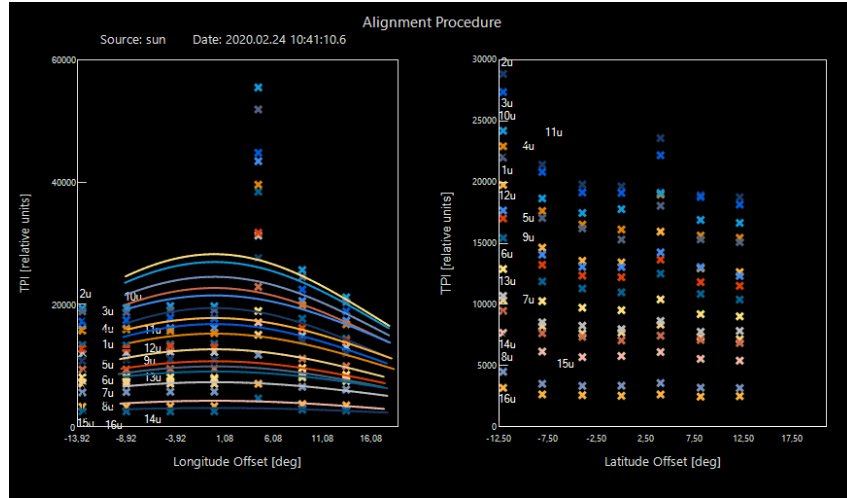


Abbildung 6: Erste Alignment-Prozedur um 11:41: Zu sehen sind die Winkelein-
stellungen im Vergleich zur berechneten Sonnentemperatur in Grad und die dort
gemessene Leistung in Counts. Auf der linken Seite befinden sich die horizontalen
Messungen, auf der rechten die vertikalen. Bei der Latitude-Messung konnte kein
Maximum gefunden werden, weswegen kein Fit angelegt wurde. Da sich das Ma-
ximum nicht bei 0° befindet, ist die Sonnenposition noch nicht richtig eingestellt
worden.

Um die beste Position für eine erneute Messung zu finden, wird manuell nach-
korrigiert, indem ein Offset eingegeben wird und am Bildschirm die Leistungskurve
des Empfängers auf den Anzeigen für links- und rechtszirkular polarisierte Anteile
beobachtet wird. Die Ergebnisse dieser Korrektur sind in Tabelle 1 zu sehen. Da-
bei wurden nur die linkspolarisierten BBCs betrachtet, da der Leistungsverlauf hier
weniger Störungssignale aufwies.

Winkel	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
TP left	24000	44300	65500	65500	65500	62000

Tabelle 1: Tabelle zur manuellen Korrektur um einen Offset Winkel AzEl, an dem die
Leistungsmessung am höchsten ist. Der erste Wert von AzEl steht für den Azimut,
der zweite für die Elevation, gemessen von der eingestellten Position der Sonne.

Es ist zu erkennen, dass die Leistung bei einem Offset von 6,2 bis 6,5 am größten
war, wobei der erste Wert für den Azimut, der zweite für die Elevation steht.

Aufgrund der Verschiebung wird ein neuer Encoder in die Schaltfläche eingege-
ben, der die Sonnenposition auf $174^\circ 4'$ Azimut und $26^\circ 8'$ Elevation einstellt. Dies
war die Sonnenposition um 12:06 Uhr.

Eine erneute Nachmessung mit der Alignment-Prozedur ist in Abbildung 7 zu
sehen. Das Maximum befindet sich nun bei den Grafiken bei einem Offset von $0,11^\circ$
Longitude und 1° Latitude, sodass mit der neuen Sonnenposition gemessen werden
kann.

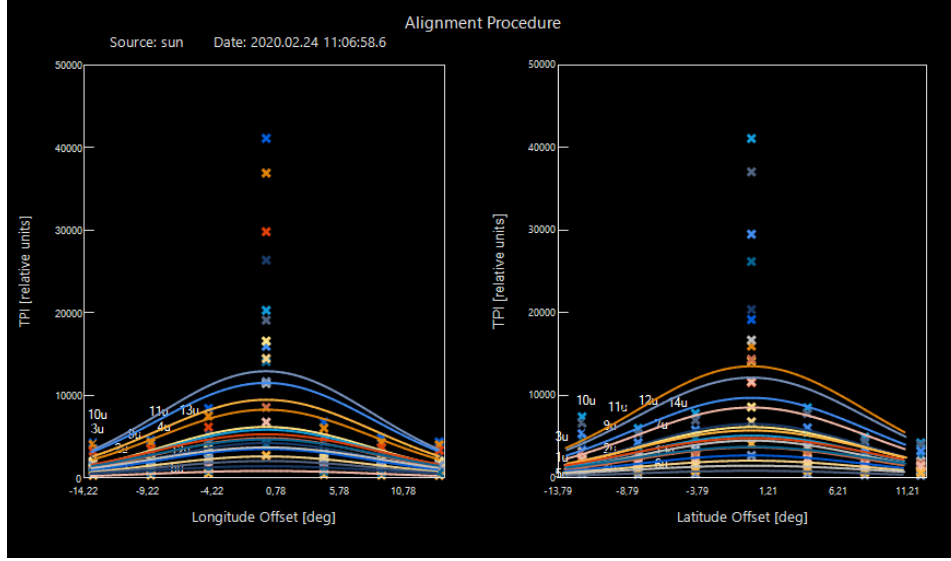


Abbildung 7: Zweite Alignment-Prozedur um 12:06 Uhr: Zu sehen sind die Winkeleinstellungen im Vergleich zur berechneten Sonnentemperatur in Grad und die dort gemessene Leistung in Counts. Auf der linken Seite befinden sich die horizontalen Messungen, auf der rechten die vertikalen. Hier konnte ein Fit an beide Datenreihen angelegt werden, dessen Maximum nahe bei 0° Verschiebung ist. Daher ist die Sonnenposition nun exakt.

2.3 Kalibration des Teleskops

Die Messwerte, die vom Teleskop aufgenommen und von der Software eingelesen werden, sind die Leistung am Empfänger. Dabei wird diese in einheitslosen Counts aufgenommen, wie beispielhaft in Abbildung 8 zu sehen ist. Die gemessene Leistung des Empfängers wird durch die Antennentemperatur T_A repräsentiert, die sich wie folgt zusammensetzt:

$$T_A = T_s + T_h + T_{rec} = T_s + T'_{sys} \quad (5)$$

Es wird also nicht nur die Strahlung von der Quelle empfangen, sondern auch Strahlung der Umgebung, sowie eigenes Rauschen. Die Systemtemperatur enthält somit alle unerwünschten Beiträge, die nicht von der Quelle kommen. Dabei ist T_h elevationsabhängig, was am Ende des Abschnitts in Abbildung 9 gezeigt wird. Schreibt man $T'_{sys} = T_{sys} + T_h$ enthält T_h alle antennenunabhängigen Beiträge. Die Eichtemperatur der Diode beträgt nach Herstellerangaben $T_{cal} = 485$ K.

Um von der Leistung auf die Antennentemperatur und damit der Temperatur der Quelle zu schließen, muss eine Kalibration durchgeführt werden. Hierzu wird eine On-Off-Messreihe nach dem Beamswitch-Verfahren angewendet: Das Teleskop misst bei gleicher Elevation einmal auf der Sonne und einmal 4 Strahlbreiten von der Sonne entfernt, was einer Messung des Hintergrunds entspricht. Der theoretische Wert für die Strahlbreite sind etwa 4° , demnach ist die Off-Messung bei einem

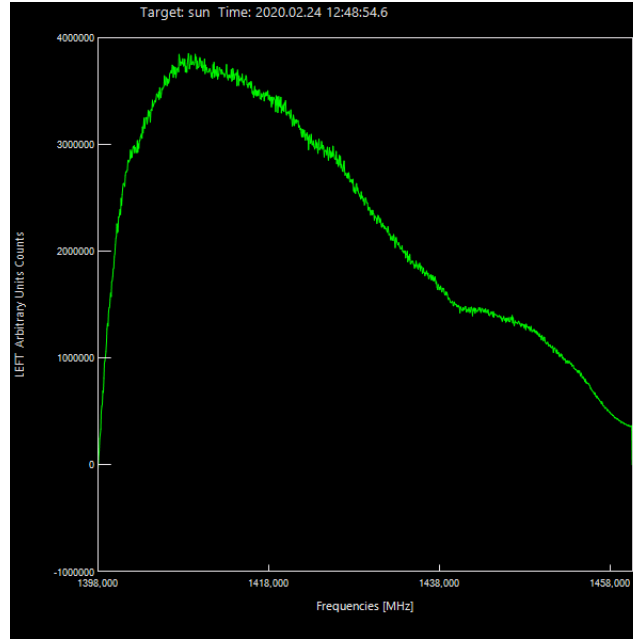


Abbildung 8: Beispielgrafik der Total Power Plots der RadioUniversePRO Software. Auf der x-Achse sind die aufgenommenen Frequenzen zu sehen, vertikal die Leistung TP in Counts, die bei linkshändiger Polarisation aufgenommen wurden. Am Rand des messbaren Bereichs geht die Leistung nach unten, da hier nicht mehr exakt gemessen werden kann.

Azimet-Offset von etwa 16° (die genaue Auflösung, also die Strahlbreite der Beams, wird im nächsten Abschnitt berechnet).

Gain-left: +12dB

Gain-right: +14dB

Dabei werden für die Messung folgende Einstellungen verwendet:

- Repetitions: 5
- Average: 3s
- Elev cutoff: 60°
- Distance: 4 beams (16°) (HPBW $4,03^\circ$)

Aus jeder Messung ergibt sich ein Leistungs-Wert für On- und Off-Messung für jedes Band, wobei jede Messung fünfmal wiederholt wird. Aus diesen fünf Messungen wird ein Mittelwert und die Standardabweichung des Mittelwerts berechnet, der in den Tabellen 2 und 3 zu sehen ist.

$$c = \frac{T_{cal}}{TP_{On} - TP_{Off}} \quad (6)$$

Mit Formel 6 lässt sich der Kalibrierungsfaktor der Systemtemperatur für jeden der Mittelwerte berechnen. Hierbei wird die Leistung, die nicht auf der Quelle gemessen

wird (Off) von der Leistung, die auf der Quelle gemessen wird (On), abgezogen, um die System- und Rauschleistung zu isolieren. Mit diesem Wert wird dann die Eich-Temperatur des Teleskops von $T_{cal}=485$ K dividiert. Um auf die Systemtemperatur zu schließen, muss die Messung der Off-Leistung mit dem Kalibrierungsfaktor multipliziert werden: $T_{sys}' = c \cdot TP_{Off}$. Es wird zwischen rechts- und linkshändiger Polarisation unterschieden, da diese getrennt aufgenommen werden.

Left BBCs	TP(On)	TP(Off)	Faktor c	T_{sys}' [K]
bbc01	11789,2	1374,8	0,05	64,025
bbc02	17198,9	2008,2	0,03	64,12
bbc03	15904,2	1941,5	0,04	67,44
bbc04	13094,8	1645,6	0,04	69,71
bbc05	9381,3	1243,7	0,06	74,12
bbc06	6962,7	976,9	0,08	79,15
bbc07	5510,6	779,7	0,10	79,93
bbc08	2236,2	341,4	0,26	87,39
Mittelwert			0,08	73,24
Standardabw.			0,07	7,87

Tabelle 2: TP-Messwerte der On-Off-Messung für die linkspolarisierten BBCs. Der Faktor wurde nach Formel 6 berechnet, die Systemtemperatur aus dem Faktor multipliziert mit der Off-Messung, in der keine andere Quelle die Antennentemperatur beeinflusst.

Right BBCs	TP(On)	TP(Off)	Faktor	T_{sys}' [K]
bbc09	20646,6	2794,3	0,03	75,91
bbc10	32332,7	4414,9	0,02	76,70
bbc11	29230,8	4030,2	0,02	77,56
bbc12	23125,7	2378	0,02	55,59
bbc13	13077,6	2106,2	0,04	93,12
bbc14	11474,4	1851,4	0,05	93,31
bbc15	8760,1	1472,6	0,07	98,01
bbc16	3260	645,9	0,19	119,84
Mittelwert			0,05	86,25
Standardabw.			0,05	17,95

Tabelle 3: TP-Messwerte der On-Off-Messung für die rechtspolarisierten BBCs. Der Faktor wurde nach Formel 6 berechnet, die Systemtemperatur aus dem Faktor multipliziert mit der Off-Messung, in der keine andere Quelle die Antennentemperatur beeinflusst.

Gemittelt über alle 16 Bänder (bbc01-bbc16) ergibt sich eine Temperatur von $T_{sys}' = 79,744 \text{ K} \pm 15,308 \text{ K}$, mit einem Umrechnungsfaktor von 0,08 K/counts für

die linkspolarisierten Anteile der Messung und 0,05 K/counts für die rechtspolarisierten Teile. Mit diesen Faktoren können die Counts in den folgenden Messungen in Kelvin umgerechnet werden.

Um den Anstieg der Temperaturmessung für kleine Elevationen zu verdeutlichen wird am 25.02. ein kurzer Cross-Scan durchgeführt. Dabei wird die linkszirkulare Polarisation betrachtet und ein Gain von +22dB eingestellt, sodass der Kalibrierungsfaktor bei $c = 0,008$ K/counts liegt, da die dB-Skalaierung logarithmisch ist.

- Reference frame: Horizont.
- Span: 40° (20° zu jeder Seite)
- Step: 5°
- Average: 3s

Hierfür wird das Teleskop auf die Position des Mondes eingestellt, der keine Radioquelle ist und somit eine Off-Position der Radiomessung darstellt, sodass nur der Hintergrund gemessen wird. In der Latitude-Messung sieht man einen starken Anstieg bei kleinen Elevationen, da hier der Einfluss der Erdstrahlung einfließt (vgl. Abb. 9). Die Erde kann auch als Schwarzer Strahler betrachtet werden, sodass bei Messung in der horizontalen Ebene Störungen ansteigen.

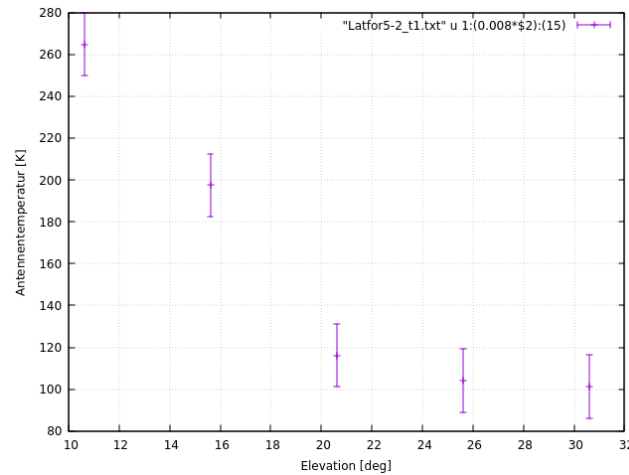


Abbildung 9: Messung der Elevationsabhängigkeit der Antennentemperatur. Dabei wurde die Temperatur mit der Kalibrierung berechnet. Ein Fehler von 10 K wird geschätzt.

2.4 Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens

Für die Messung der Auflösung des Teleskops wird ein Cross-Scan über die Sonne durchgeführt. Dieser fährt in horizontaler Richtung zu jeder Seite der eingestellten Position und zeichnet die gemessene Leistung auf. Danach fährt er in vertikaler Richtung um die Position. Dadurch entsteht das „Cross“.

Einstellungen:

- Reference frame: Horizont.
- Span: 20° (zu jeder Seite 10°)
- Step: 1°
- Average: 3s
- Devices: IF (intermediate frequency)

Die Anfangsposition befindet sich bei Elevation: $26^\circ 52'$; Azimut: $175^\circ 40'$, was der in Abschnitt 2.2 ermittelten Position der Sonne zur Zeit des Cross-Scans entspricht. Dann wird einmal die Longitude und einmal die Latitude gemessen.

Die Leistung wird als Funktion des Winkel-Offsets vom Ort der Sonne in Abbildung 10 dargestellt. Die Longitude Messung in Abhängigkeit des Azimuts ist auf der linken Seite, die Latitude Messung in Abhängigkeit der Elevation ist auf der rechten Seite zu sehen. Die gelbe Linie stellt die Messung der linkszirkular polarisierten Anteile der Radiowellen dar, die blaue die rechtszirkular polarisierte. Es ist gut zu erkennen, dass die Leistungsverteilung einer Gauß-Verteilung folgt, wie es von einer Punktquelle wie der Sonne zu erwarten ist. Diese hat eine Größe von $0,5^\circ$ am Himmel, wobei die Ränder verschmieren. Allerdings ist zu erkennen, dass die Normalverteilung nur eine Näherung ist: An den Rändern steigt die Leistung wieder an und es kommt zu kleineren Nebenmaxima. Diese Überschwinger oder side-lobes entstehen durch Fernfeld-Strahlung und Störquellen. Für die Fits werden diese Nebenkeulen nicht beachtet, da sie den generellen Leistungsverlauf wenig beeinflussen und eine Normalverteilung die Daten gut nähert.

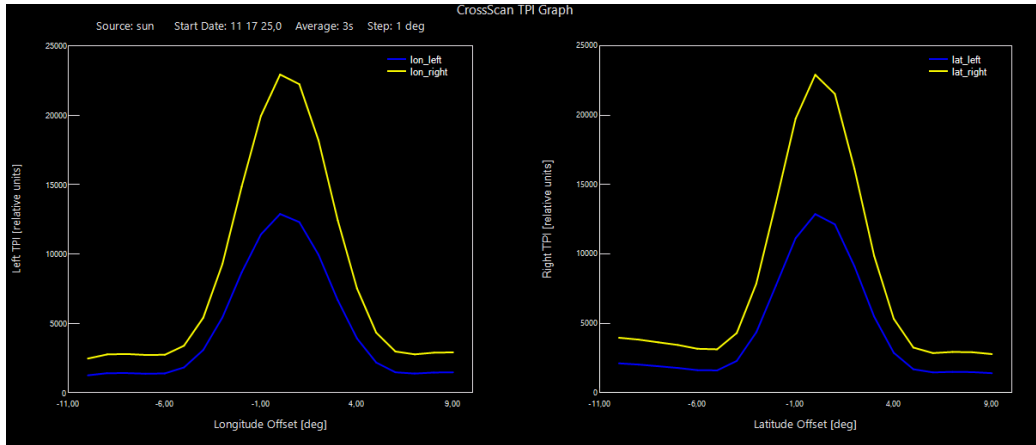


Abbildung 10: Verlauf des Cross-Scans als Leistung (TP) in Abhängigkeit vom Offset-Winkel zur Position der Sonne. Links in Longitude-Messung der Azimut, rechts in Latitude-Messung die Elevation. Die blaue Linie stellt die rechtszirkular polarisierten Anteile dar, die gelbe die linkszirkularen.

Es ergeben sich insgesamt vier Messreihen, deren Leistungswerte mithilfe von Gnuplot als Funktion des Winkels geplottet werden. Dabei wird die Leistung in

Counts mithilfe der in Abschnitt 2.3 berechneten Kalibrierungsfaktoren in Antennentemperatur T_A umgerechnet, indem die TP-Werte mit dem Faktor multipliziert werden. Die Werte ergeben eine Gauß-Verteilung um den Offset-Winkel. Daher wird die Funktion [7](#) als Fitfunktion angenommen und für jede der vier Messungen angepasst. Dabei ist c der Normierungsfaktor für die Größenordnung der Messdaten TP, a der Achsenabschnitt, μ der Mittelwert und σ die Standardabweichung.

$$f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) + a \quad (7)$$

In Tabelle [4](#) sind die Ergebnisse der Fittings mit ihren Fehlern eingetragen. Die Plots der Daten mit ihren Fits sind in den Abbildungen [11](#) a)-d) zu sehen. Die Fehlerbalken sind dabei die geschätzten Fehler aus dem χ^2 -Wert.

	Long Right	Long Left	Lat Right	Lat Left
μ	0,05	-0,05	27,03	27,03
Fehler σ_μ	0,02	0,02	0,02	0,02
σ	2,15	2,17	1,89	1,91
Fehler σ_σ	0,03	0,03	0,02	0,03
c	1053,70	957,67	1045,81	955,18
Fehler σ_c	9,28	9,70	9,42	9,76
a	129,96	103,24	134,78	108,27
Fehler σ_a	4,72	4,98	5,28	5,52
χ^2	2,97	3,26	2,06	2,22
FWHM	5,07	5,11	4,45	4,50
FWHM_{cor}	4,52	4,55	-	-
σ_{FWHM}	0,05	0,06	0,05	0,06

Tabelle 4: Fit-Parameter für die vier Cross-Scan-Messreihen mit Fehler und χ^2 -Wert. Zuletzt die Werte der Halbwertsbreite mit Fehlern, die schließlich zur Berechnung der Auflösung des Teleskops von $4,26^\circ \pm 0,05^\circ$ verwendet werden.

An den Rändern der Fits ist wieder zu erkennen, dass die Messdaten von der Gauß-Verteilung abweichen. Dieses Phänomen stellt jedoch für die Berechnung der Auflösung kein Problem dar.

Aus den errechneten Standardabweichungen der Gauß-Funktionen lässt sich die Halbwertsbreite der Cross-Scan-Peaks berechnen.

$$FWHM = \sigma \cdot 2\sqrt{2\ln(2)} \quad (8)$$

Diese ist der Öffnungswinkel, bei dem die Höhe des Peaks um die Hälfte abgefallen ist. Da der Raumwinkel des Teleskops kleiner wird, wenn dieses sich nicht auf Äquatorhöhe befindet, muss dieser Winkel noch um die Elevation des Teleskops von 27° korrigiert werden.

$$FWHM_{correct} = \cos(27^\circ) \cdot FWHM \quad (9)$$

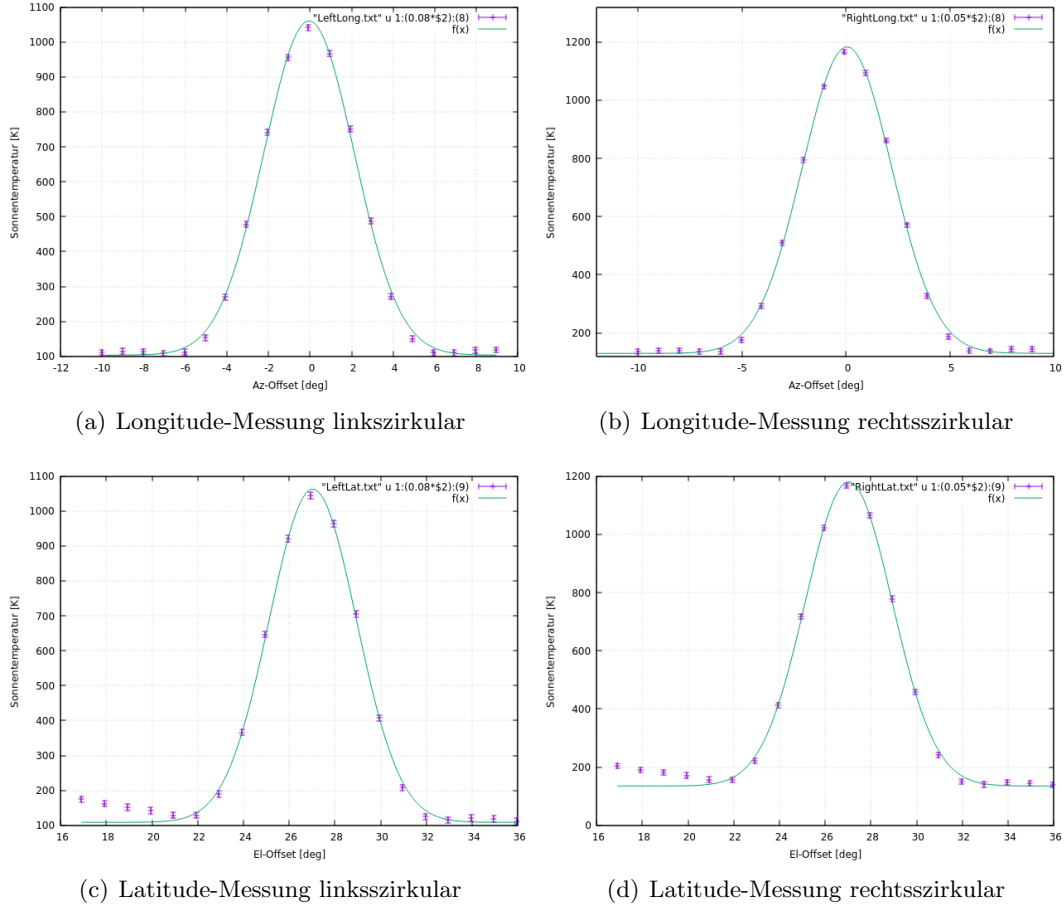


Abbildung 11: Cross Scans mit Gauss-Fit zur Berechnung der Auflösung des Teleskops. Auf der x-Achse ist der Winkel zum Offset in $^{\circ}$ eingetragen, auf der y-Achse die gemessene Antennentemperatur in K, umgerechnet mit dem in Abschnitt 2.3 berechneten Faktor.

Damit ergibt sich als Mittelwert aus allen vier Messungen eine Auflösung von $4,26^{\circ} \pm 0,05^{\circ}$. Mit Formel 4 lässt sich die Halbwertsbreite der zentralen Beugungsscheibe eines Parabolantennenteleskops theoretisch berechnen. Bei 3 m Durchmesser und einer Wellenlänge von 21 cm ergeben sich $4,1^{\circ}$ als theoretischer Vergleichswert. Die Messung stimmt daher bis auf 3,7% mit der Theorie überein.

2.5 Bestimmung der Empfindlichkeit des Instruments

Die aktuelle Flussdichte der Sonne am 24.02.2020 betrug laut des *Space Weather prediction Centers* des US National Weather Service 5 bei einer Wellenlänge von 10,7 cm 70 sfu. Das entspricht $70 \cdot 10^4$ Jy. Die Sonne war an diesem Tag eine "ruhige Sonne", das heißt ohne Sonneneruptionen, sodass sie als schwarzer Strahler zu betrachten war. Für die ruhige Sonne gilt $F_{\nu} \propto \lambda^{0,5 \pm 0,1}$, sodass hieraus die Flussdichte

bei 21 cm abgeschätzt werden kann.

$$F_{21cm} = 70 \cdot 10^4 \cdot \left(\frac{21cm}{10,7cm}\right)^{0,5} \approx 98,07 \cdot 10^4 \text{ Jy}$$

Aus der Proportionalität ergibt sich eine Abschätzung der Unsicherheit von F_ν von

$$\Delta F_{21cm} \approx 13,23 \cdot 10^4 \text{ Jy}$$

Die Sonne als schwarzer Strahler weist einen Anstieg der Sonnentemperatur bei Messungen im Radiobereich auf. Der Verlauf ist in Abbildung 12 zu sehen. Die Ursache für diesen Anstieg ist, dass die Oberfläche der Sonnen für den Radiobereich weiter außen liegt als die sichtbare Oberfläche der Photosphäre. Weiter außen ist die Oberfläche etwa zehnmal heißer, sodass hier Temperaturen bis 70 000 K herrschen. Aufgrund der Auflösung des Teleskops, das nur etwa 5° auflösen kann, während die Sonne eine Größe von $0,5^\circ$ am Himmel hat, ist die Temperatur, die gemessen wird um einen Faktor 100 kleiner, also nur etwa 700 K.

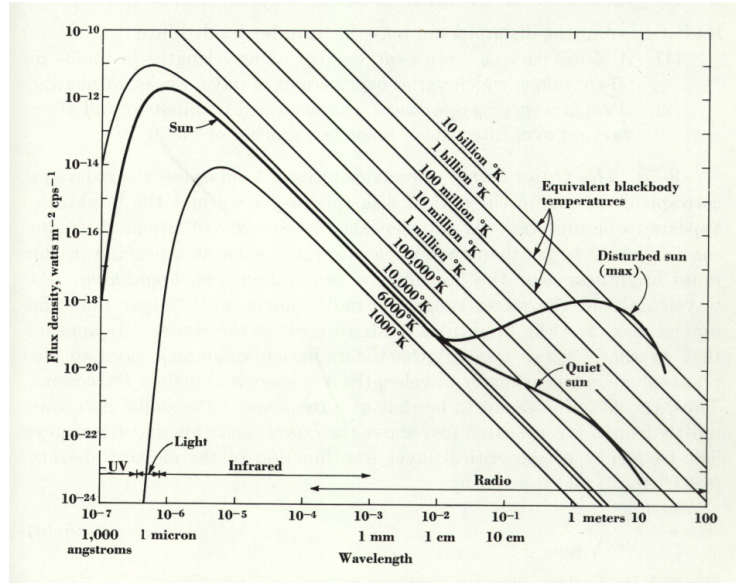


Abbildung 12: Strahlung der Sonne im Radiobereich im Vergleich zu der erwarteten thermischen Strahlung eines Körpers gleicher Größe mit unterschiedlichen Temperaturen. [2]

Mithilfe der Radiometergleichung

$$\Delta F = \frac{2k}{A_e} \cdot \frac{C_S \cdot T'_{Sys}}{\sqrt{\Delta\nu \cdot \tau}} \quad (10)$$

lässt sich das schwächste nachweisbare Signal ΔF für eine gegebene Systemtemperatur T'_{Sys} berechnen. Dazu wird die effektive Antennenfläche A_e benötigt. Unter

der Annahme, dass die Sonne für das Teleskop eine Punktquelle ist, ergibt sich

$$T_b \cdot \Omega_s = T_A \cdot \Omega_A \quad (11)$$

Mit dem Antennentheorem

$$A_e \cdot \Omega_A = \lambda^2 \quad (12)$$

und dem Rayleigh-Jeans Gesetz ergibt sich für die effektive Antennenfläche

$$A_e = 2kT_A F_\nu^{-1} \quad (13)$$

Demnach würde sie sich mithilfe einer Messung des Radioflusses der Sonne bestimmen lassen. In diesem Versuch wird eine Apparateeffizienz von $\eta \approx 0,5$ angenommen, sodass sich die effektive Antennenfläche einfacher aus Gleichung 14 ergibt.

$$\eta = A_e/A_g \approx 0,5 \quad (14)$$

Hierbei ist A_g die als Kreis angenommene geometrische Antennenfläche von $A_g = \pi(\frac{D}{2})^2$ mit $D = 3$ m. Die effektive Antennenfläche beträgt dann $A_e \approx 3,77 \text{ m}^2 \pm 0,18 \text{ m}^2$. Hierbei wird ein Fehler von 10% für die Apparateeffizienz angenommen.

Da die auf der Erde empfangenen Radiosignale schwach sind, sollte als Vergleich die Flussdichte eines Mobilfunkgerätes auf dem Mond berechnet werden, welches isotrop mit einer Sendeleistung von $P = 2$ W sendet. Bei dem empfangenen Spektrum handelt es sich um eine Normalverteilung um 900 MHz mit einer Halbwertsbreite $\text{FWHM} = 80$ kHz. Mit

$$\sigma = \frac{\text{FWHM}}{2\sqrt{2\ln(2)}} \quad (15)$$

und mit der Entfernung d ergibt sich

$$F = \frac{d \cdot P}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \quad (16)$$

Sodass $F = 9028,0$ Jy.

Um dies mit der Flussdichte von Cas A bei 900 MHz zu vergleichen, wird die bekannte Flussdichte 1 von $F_{1,4\text{GHz}} = 2400$ Jy genutzt und die Annahme, dass sich der Spektralverlauf als einfaches Potenzgesetz der Form $f_\nu \propto \nu^{-\alpha}$ mit $\alpha = +0.75$ darstellen lässt:

$$F_{900\text{MHz}} = 2400 \cdot \left(\frac{900 \cdot 10^6}{1400 \cdot 10^9}\right)^{-0,75} = 3342,92\text{Jy}.$$

Hier sieht man, dass die Flussdichte für weiter entfernte Objekte abfällt.

Des weiteren sollte die Grenzempfindlichkeit ΔF für den Fall berechnet werden, dass 5 min integriert wird. Mit der Bandbreite des Teleskops von $\Delta\nu=62,5$ MHz, der errechneten Systemtemperatur von $T_{sys}' = 79,74\text{K}$, $C_s \approx 1$ und einer Integrationszeit von $\tau = 5 \text{ min} = 300\text{s}$ ergibt sich die Empfindlichkeit des Teleskops zu $\Delta F = 0,426 \text{ Jy} \pm 0,090 \text{ Jy}$

Normiert auf 1024 Kanäle ergibt sich die Auflösung pro Kanal zu $\Delta F = 13,629 \text{ Jy} \pm 2,87 \text{ Jy}$.

Dabei wurde der Fehler nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz ausgerechnet, bei dem die Fehler der effektiven Antennentemperatur und der Systemtemperatur berücksichtigt wurden.

Um die Integrationszeit herauszufinden, die nötig ist, um den Supernova-Überrest Cas A mit einem Signal-zu-Rausch Verhältnis von $S/N=10$ nachzuweisen, wird Gleichung [10](#) umgestellt zu

$$\tau = \left(\frac{2k_B C_s T_{sys}}{A_e \cdot \Delta F} \right)^2 \cdot \frac{1}{\Delta \nu} \quad (17)$$

Die Flussdichte von Cas A beträgt bei 1,4 GHz $F_{1,4GHz} = 2400$ Jy. Damit sich das gewünschte Verhältnis von $S/N=10$ ergibt, muss mit $\Delta F = 240$ Jy gerechnet werden.

Damit ergibt sich eine Integrationszeit von $\tau = 1,10 \text{ s} \pm 0,44 \text{ s}$. Dabei wurde der Fehler nach Fehlerfortpflanzung wie oben berechnet. Vergleicht man diesen Wert mit der Zeit, die das Mapping in Abschnitt 2.1.1 benötigte, zeigt sich, dass die reale Zeit für die Auflösung bei mindestens 30 mal so viel liegt, je nachdem wie groß die Darstellung sein soll. Das liegt daran, dass der Hintergrund, also das Rauschen durch Objekte auf der Erde und terrestrische Strahlung so stark sind.

Die Integrationszeit lässt sich auch leicht über die Relation

$$\frac{\Delta F}{F} \propto \frac{1}{\sqrt{\Delta \nu \tau}} \Rightarrow \tau = \left(\frac{F}{\Delta F} \right)^2 \quad (18)$$

abschätzen.

2.6 Frequenzeinstellung des Empfängers bestimmen

Um die maximale Radialgeschwindigkeit der Wasserstoffwolken zu bestimmen, bei der die Zentrierung des Empfängers auf der Laborfrequenz der 21cm-Linie von $\nu_0 = 1420,4$ MHz noch innerhalb der Bandbreite $\Delta \nu$ bleibt, wird das Geschwindigkeitsintervall Δv näherungsweise mit folgender Gleichung bestimmt

$$\Delta v = \frac{\Delta \nu}{\nu_0} \cdot c \quad (19)$$

Als Vorarbeit war eine Bandbreite von 500 kHz gegeben, bei der sich ein Geschwindigkeitsintervall $\Delta v = 105,53 \frac{km}{s}$ ergibt. Es folgt demnach eine maximale Radialgeschwindigkeit von $v_{rad,max} = \pm 52,77 \frac{km}{s}$.

Für $\Delta \nu = 1200$ kHz ist $\Delta v = 253,27 \frac{km}{s}$ und die maximale Radialgeschwindigkeit damit $v_{rad,max} = \pm 126,64 \frac{km}{s}$.

Des weiteren sollte berechnet werden, auf welche Frequenz der Empfänger gestellt werden müsste, um das Radiokontinuum einer Quelle zu messen, ohne dass die Messung von der 21cm-Linie kontaminiert wird. Dafür wird Gleichung [19](#) umgestellt zu

$$\Delta \nu = \frac{\Delta v}{c} \cdot \nu_0 \quad (20)$$

Für eine Quelle mit $v_{max} = \pm 150 \frac{km}{s}$ und damit einem Geschwindigkeitsintervall von $\Delta v = 300 \frac{km}{s}$ ergibt sich eine Bandbreite von 1,42 MHz. Damit die Messung nicht von der 21cm-Linie kontaminiert wird, muss die Frequenz also auf mindestens

$\nu = 1420,4 \pm 0,71$ MHz eingestellt werden.

Bei dem verwendeten Teleskop ist außerdem die Geschwindigkeitsauflösung δv von Bedeutung. Diese berechnet sich mittels

$$\delta v = \frac{\delta \nu}{\nu_0} \cdot c \quad (21)$$

Aufgenommen wird mit dem SPIDER 300A auf 1024 Kanälen mit einer Bandbreite $\Delta \nu = 62,5$ MHz. Dementsprechend ergibt sich pro Kanal eine Auflösung $\delta \nu$ von 0,061 MHz. Mit Gleichung (11) ergibt sich für unsere Messung eine Geschwindigkeitsauflösung von $\delta v = 12,8$ km/s.

3 Messung der 21cm-Linie entlang der Milchstrassen-Ebene

Um die Bahngeschwindigkeiten der H_I -Wolken der Milchstraße zu bestimmen, wird die Einstellung des Teleskops über galaktische Koordinaten vorgenommen. Da das Galaktische Zentrum bei einer Deklination von $\delta_{GZ}(J200) = -29^\circ$ steht, erreicht es in Hamburg eine maximale Höhe von 7° über dem Horizont. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich im Laufe des Jahres. Am 25.02.2020 war es uns daher möglich die OnOff-Messung der Spektren um 10:00 Uhr bei leicht bewölktem bis sonnigem Himmel, einer durchschnittlichen Temperatur von 7°C und etwa 30km/h Wind aus West-Richtung vorzunehmen [3]. Die Galaktische Breite wird dabei für die On-Messungen konstant auf ca 0° eingestellt, sodass in der Milchstraßenebene aufgenommen wird. Die Off-Messung erfolgt bei einer Galaktischen Breite von 15° . Diese Messungen werden bei unterschiedlichen Galaktischen Längeneinstellungen zwischen 10° und 90° in 10° -Schritten vorgenommen.

Für die OnOff-Parameter wurden folgende Einstellungen gewählt:

- Repetitions: 10
- Average : 10s
- Elevation cutoff: 60°
- Distance: 4 beams

Da die 21cm-Linie des Wasserstoffs vermessen werden soll, werden nur die Kanäle BBC03, BBC04 und BBC11, BBC12 verwendet, die genau den Frequenzbereich von 1414 MHz bis 1430 MHz abdecken. Dadurch wird das Rauschen am Rande des Messbereichs reduziert.

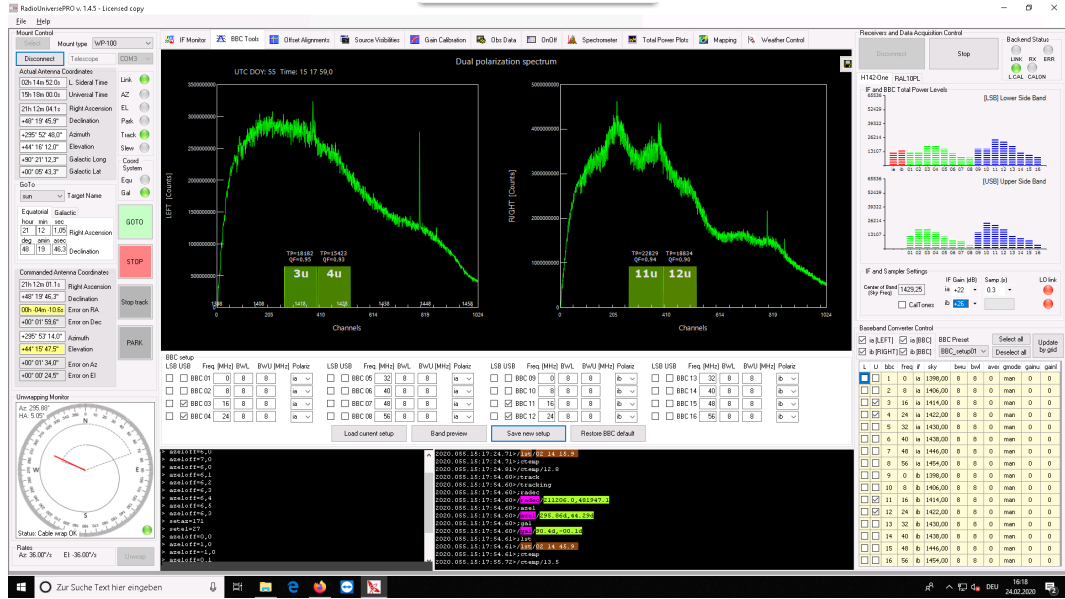


Abbildung 13: Benutzeroberfläche der RadioUniversePRO-Software für die Messung der 21cm-Linie. Zu sehen ist die Einstellung der BBCs, wobei nur jeweils zwei für links- (03 und 04) und rechtszirkulare (11 und 12) Polarisierung verwendet wurde. Diese sind um die Frequenz von 1420,4 MHz zentriert und nehmen einen Frequenzbereich von 1414 MHz bis 1430 MHz auf. Die aufgenommene Leistung kann den grün-gefärbten Kurven entnommen werden.

Um für die 8 OnOff-Messungen die Spektren zu erhalten, wird von den On-Messungen die jeweilige Off-Messung abgezogen und die Werte der 10 Wiederholungen pro galaktische Länge gemittelt.

Wie in der Einleitung beschrieben, erhält man aus dieser Messung eine Überlagerung aller 21cm-Emissionen entlang der Sichtlinie des eingestellten Long-Winkels l (vgl. Abbildung 1). Die aufgenommenen Frequenzen werden in die Geschwindigkeit v_{LSR} umgerechnet, sodass die Antennentemperatur T_A , welche äquivalent zur Kalibration der Counts in Abschnitt 2.3 berechnet wird, als Funktion dieser Geschwindigkeit geplottet werden kann.

Um die Geschwindigkeit einer Spektrallinie gegenüber einem Referenzort zu bestimmen, muss die Geschwindigkeit des Empfangssystems gegenüber diesem Referenzort herausgerechnet werden. Dazu wird zuerst von der gemessenen v_{rad}^{obs} die Geschwindigkeit der Erdrotation (ca. 0,35 km/s) und die Bewegung der Erde gegenüber dem Schwerpunkt des Sonnensystems (ca. 30 km/s) abgezogen.

$$v_{rad} = v_{rad}^{obs} - v_{LSR-Korrektur} \quad (22)$$

Die Korrekturgeschwindigkeiten zu den jeweiligen Winkeln l können aus der Tabelle 5 entnommen werden. Die Radialgeschwindigkeiten sind dann im heliozentrischen System gegeben. Korrigiert man noch die Geschwindigkeit des Sonnensystem-Schwerpunkts um die relative Geschwindigkeit der Sonne gegenüber dem umgebenden Gas erhält man Geschwindigkeiten relativ zum *local standard of rest* (LSR).

Dieser Ort fällt mit dem Ort der Sonne zusammen und bewegt sich mit der lokalen Umlaufgeschwindigkeit um das Milchstraßenzentrum (ca. 220 km/s). Radioastronomische Geschwindigkeiten werden in der Regel relativ zum LSR angegeben.

gal. Länge	$v_{LSR-Korrektur}$ [km/s]	v_{max} [km/s]	$\sigma_{v_{max}}$
10 °	-39,83	54	10
20°	-39,55	92	15
30°	-38,36	109	6
40°	-35,39	97	14
50°	-31,67	81	10
60°	-26,99	56	8
70°	-21,49	3	10
80°	-15,34	29	10
90°	-8,72	21	6

Tabelle 5: Werte der abgelesenen maximalen Geschwindigkeit aus den Spektren (siehe Abbildungen 19 und 21) bei entsprechender Winkeleinstellung und LSR-Korrektur.

Ein Beispielplot des aufgenommenen Spektrums bei einer galaktischen Länge von 40° ist gemeinsam mit dem H_I-Linienprofil des Leiden-Argentine-Bonn (LAB) Surveys, welches als idealisiertes Modell als Vergleich dient in Abbildung 14 eingefügt.

Die gemessenen Werte stimmen im Rahmen der Fehlertoleranz mit dem Vergleichsspektrum überein. Der erste Peak zwischen -80 km/s und 0 km/s fällt niedriger aus als der Vergleichspeak. Die Messung ist durch starkes Rauschen überlagert, sodass es schwierig ist, die genaue Null-Temperatur-Linie zu finden und den Achsen-Offset somit richtig einzustellen.

Aus dem Plot der aufgenommenen 21cm-Linie als Funktion der Radialgeschwindigkeit v_{LSR} lässt sich die höchste Geschwindigkeit, die noch Teil der dopplerverbreiterten 21cm-Linie ist, ablesen. Diese Geschwindigkeit lässt sich einer Wasserstoff-Wolke zuordnen, die sich am Tangentialpunkt befindet, da dort die höchste Geschwindigkeit erreicht wird.

Die 9 Plots, aus denen jeweils die maximale Geschwindigkeit v_{max} abgelesen wurde, finden sich im Anhang in den Abbildungen 19 und 21. Die abgelesenen Werte mitsamt abgeschätztem Fehler sind in Tabelle 5 dargestellt.

Aus der Maximalgeschwindigkeit am Tangentialpunkt lässt sich die Bahngeschwindigkeit $v(R)$ des atomaren Wasserstoffs bei einer bestimmten Entfernung zum Galaktischen Zentrum berechnen:

$$v(R) = v_{max} + \omega_0 \cdot R \quad (23)$$

Die Entfernung R des Tangentialpunktes vom Galaktischen Zentrum ergibt sich dafür über

$$R = R_0 \cdot \sin(l) \quad (24)$$

mit der Entfernung der Sonne vom Galaktischen Zentrum $R_0 = 8,5$ kpc (1 kpc =

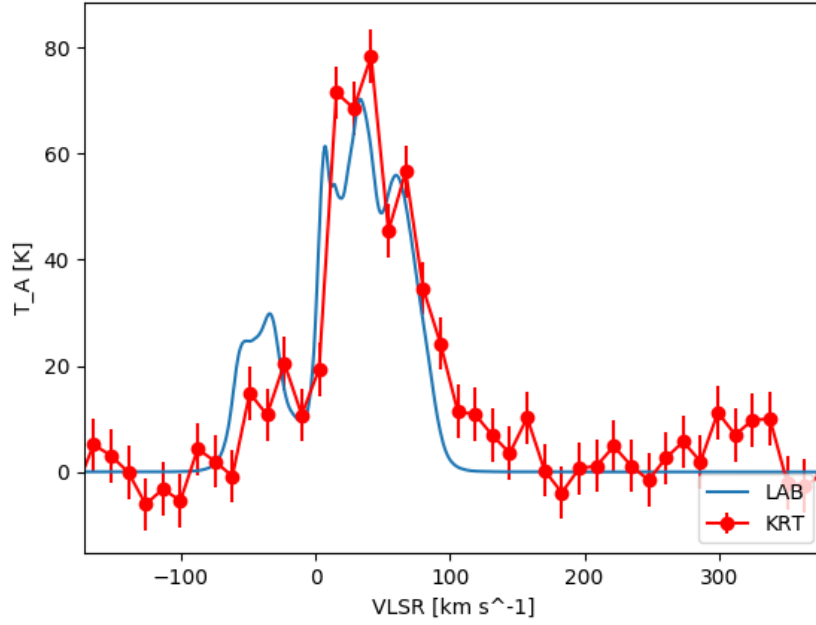


Abbildung 14: Beispielspektrum der aufgenommenen 21cm-Linie als Funktion der Radialgeschwindigkeit bei einer galaktischen Länge von 40° in rot. Jeder Datenpunkt ergibt sich aus der Mittelung von 10 Werten. Der Fehler beträgt $\pm 5\text{K}$. In Blau ein Vergleichsspektrum des Leiden-Argentine-Bonn (LAB) Surveys [6] an derselben Himmelsposition.

$3.086 \cdot 10^{19}\text{m}$) und dem Winkel l der galaktrischen Länge. Die zugehörigen Werte sind in Tabelle 6 eingetragen.

gal. Long	v_{max} [km/s]	R [kpc]	$v(R)$ [km/s]	σ_v [km/s]
10°	54	1,48	92,20	10
20°	92	2,91	167,24	15
30°	109	4,25	219,00	6
40°	97	5,46	238,83	14
50°	81	6,51	249,93	10
60°	57	7,36	247,39	8
70°	39	7,99	245,74	10
80°	30	8,37	246,39	10
90°	22	8,50	241,60	6

Tabelle 6: Berechnete Bahngeschwindigkeiten

Trägt man die berechnete Bahngeschwindigkeit $v(R)$ als Funktion des Abstandes R auf, kann man erkennen dass die Kurve für kleine Abstände $R < 2,5$ kpc steil

ansteigt, wie man es nach Gleichung [1](#) erwarten würde. Vergleicht man die Kurve jedoch mit Abbildung 16 unterscheiden sich die Verläufe der Kurven in diesem Bereich, dort ist zunächst ein Abfall zu einem Minimum und danach wieder ein Anstieg zu erkennen. Das zeigt, dass die Vermessung der "Bulge" Region, also bei kleinen Abständen R , mit dieser Messmethode sehr schwierig ist. Ab einem Abstand von $R > 3$ kpc steigt die Bahngeschwindigkeit weder weiterhin stark an, noch fällt sie proportional zu $\sqrt{1/R}$ ab, wie man es für ein Kepler-System erwarten würde. Vielmehr ist sie nahezu konstant. Dementsprechend muss sich in Bereichen abgesehen vom Zentrum noch zusätzliche Masse befinden. Diese Beobachtung stimmt mit dem Literaturverlauf in Abbildung [16](#) überein.

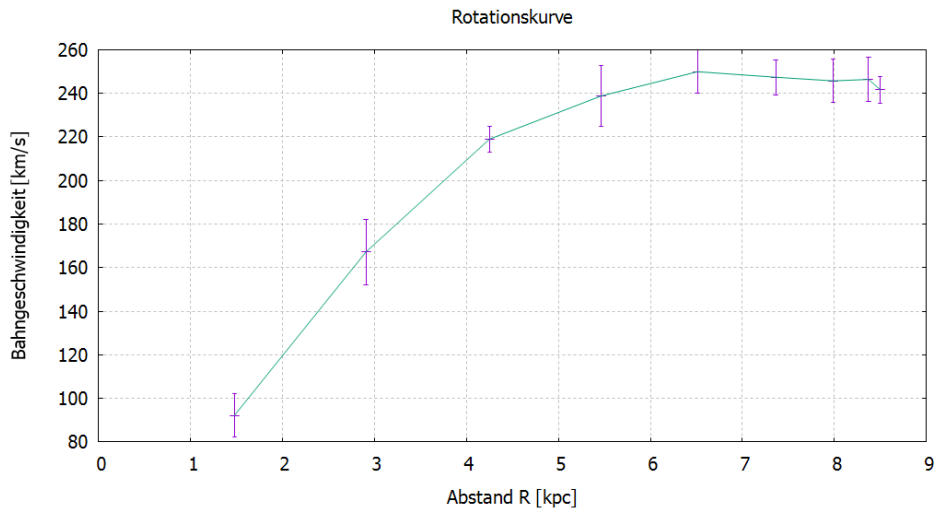


Abbildung 15: Berechnete Rotationskurve, die Bahngeschwindigkeit $v(R)$ ist als Funktion des Abstandes R zum Galaktischen Zentrum aufgetragen. Für größere Abstände ab 6 kpc ist die Kurve näherungsweise konstant. Die Fehler sind in Tabelle [6](#) eingetragen.

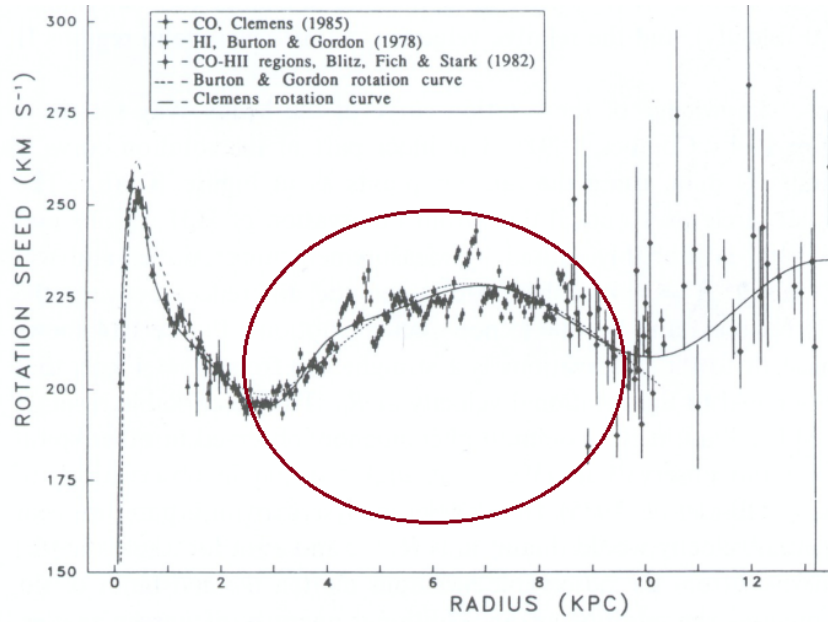


Abbildung 16: Rotationskurve der Milchstrasse im gemessenen Bereich (roter Kreis). Der Verlauf stimmt qualitativ mit der gemessenen Rotationskurve in Abbildung 15 überein. 2

Zuletzt wird aus dem Abstand vom Galaktischen Zentrum und der Bahngeschwindigkeit nach Gleichung 1 die Masse der Milchstraße berechnet. Dabei ist bei einem bestimmten Abstand R die Masse innerhalb des Kreises mit diesem Radius gemeint. Zur Vereinheitlichung wird die Masse in Einheiten der Sonnenmasse von $2 \cdot 10^{30}$ kg verwendet. Für den größten Radius von 8,5 kpc ergibt sich eine Masse $M(R) = (1,15 \cdot 10^{11} \pm 5,70 \cdot 10^9)$ Sonnenmassen. Die eingeschlossene Masse als Funktion des Radius kann in Abbildung 17 gefunden werden. Die Werte sind in Tabelle 7 zu sehen. Der Fehler wurde mittels Fehlerfortpflanzung berechnet, wobei nur der Fehler von $v(R)$ berücksichtigt wurde. Es ist zu erkennen, dass sich wie zu erwarten ein Verhältnis von

$$\frac{\Delta M}{M} = 2 \cdot \frac{\Delta v}{v} \approx 10\%$$

ergibt.

R [kpc]	$v(R)_{bahn}$ [km/s]	$M(R)$ [Sonnenmassen]	$\sigma_{M(R)}$
1,48	92,20	$2,90 \cdot 10^9$	$6,30 \cdot 10^8$
2,91	167,24	$1,88 \cdot 10^{10}$	$3,37 \cdot 10^9$
4,25	219,00	$4,72 \cdot 10^{10}$	$2,58 \cdot 10^9$
5,46	238,83	$7,20 \cdot 10^{10}$	$8,45 \cdot 10^9$
6,51	249,93	$9,41 \cdot 10^{10}$	$7,53 \cdot 10^9$
7,36	247,39	$1,04 \cdot 10^{11}$	$6,74 \cdot 10^9$
7,99	245,74	$1,12 \cdot 10^{11}$	$9,08 \cdot 10^9$
8,37	246,39	$1,18 \cdot 10^{11}$	$9,54 \cdot 10^9$
8,50	241,60	$1,15 \cdot 10^{11}$	$5,70 \cdot 10^9$

Tabelle 7: Eingeschlossene Masse der Milchstraße in Abhängigkeit vom Abstand zum Galaktischen Zentrum. Der Fehler wurde per Fehlerfortpflanzung nach $v(R)$ berechnet.

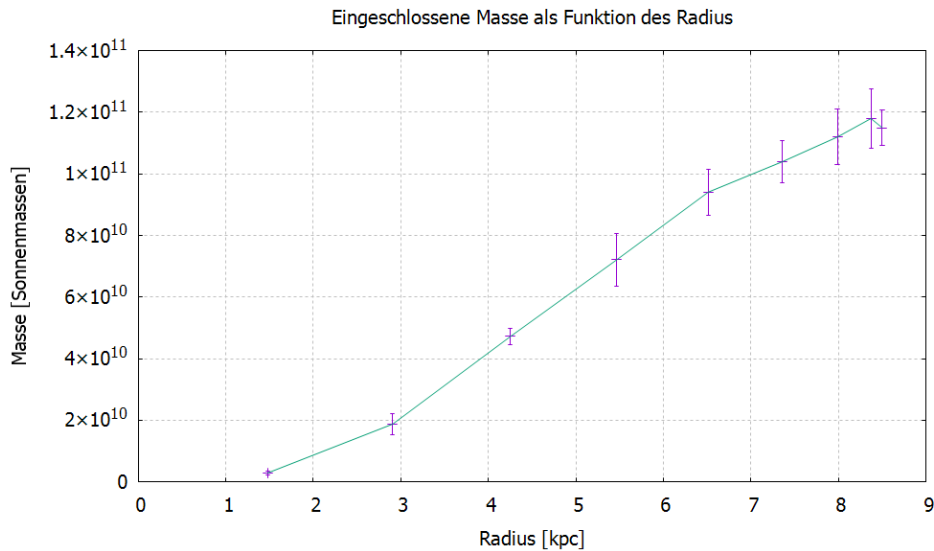


Abbildung 17: Eingeschlossene Masse der Galaxie als Funktion des Radius.

4 Diskussion

Am ersten Versuchstag wurden Vorarbeiten durchgeführt, die der Kalibrierung und Charakterisierung des Teleskops dienen.

Hierfür musste zuerst ein Bezugspunkt am Himmel gefunden werden, an dem die weiteren Messungen durchgeführt werden konnten. Aufgrund von Sichtbarkeit und Frequenzspektrum wurde die Sonne gewählt, deren Position mit einer Suche nach der maximalen Leistung am Ort der Sonne bestimmt wurde. Dabei konnte eine Genauigkeit von $0,11^\circ - 1^\circ$ erreicht werden.

Anschließend wurde die Messgröße Total Power, die zunächst einheitenlos auf-

genommen wird, mithilfe einer Referenzquelle, der Sonne, kalibriert. Dadurch konnte die Leistung TP in die Antennentemperatur umgerechnet werden, was für die linkszirkular-polarisierten Anteile einen Faktor von 0,08 K/counts und für die rechtszirkularpolarisierten Anteile 0,05 K/counts ergab. Aufgrund starker Schwankungen am Rand des Messbereichs lagen die Fehler hier in der Größenordnung der Mittelwerte.

Um die Systemtemperatur aus eigenem Rauschen und Störquellen zu berechnen, wurde der Wert der Off-Messung ohne Signal mit dem Kalibrierungsfaktor multipliziert, sodass sich insgesamt eine Temperatur $T_{sys}' = 79,74 \text{ K} \pm 15,32 \text{ K}$ ergab. Dies stellt einen Fehler von fast 20% dar, was auf die Schwankungen am Rand des Messbereichs zurückzuführen ist. Aus diesem Grund wurden in der Hauptmessung nur die mittleren BBC verwendet, die genau um die Frequenz der 21cm-Linie lagen.

Zuletzt wurde das räumliche Auflösungsvermögen des Teleskops bestimmt, also welchen Winkel zwei Objekte zueinander von der Erde aus haben müssen, um als getrennt wahrgenommen zu werden. Hierbei ergab sich ein Winkel von $4,26^\circ \pm 0,05^\circ$, was mit dem theoretisch überschlagenen Wert von $4,1^\circ$ was einer Abweichung von 3,7% entspricht. Aus diesem Wert konnte die Grenzempfindlichkeit des Instruments bestimmt werden, wobei sich eine Auflösung pro Kanal von $\Delta F = 14.55 \text{ Jy} \pm 2.89 \text{ Jy}$ ergab.

4.1 Diskussion der 21cm-Linie

Im Hauptteil des Versuches wurde die 21cm-Linie von atomarem Wasserstoff in der Milchstraße vermessen. Dabei wurden HI-Spekten bei Galaktischen Längen von 10° bis 90° Entfernung zum Galaktischen Zentrum aufgenommen. Aus der Frequenzverschiebung, die der Wasserstoff durch seine Geschwindigkeit relativ zur Erde erzeugt, konnte die Radialgeschwindigkeit des atomaren Wasserstoffes bei den unterschiedlichen Abständen berechnet werden. Aus dem Maximalwert wurde die Bahngeschwindigkeit $v(R)$ als Funktion des Abstandes R in kpc berechnet. Die Funktion ist in Abbildung [15](#) zu sehen. Für ansteigenden Abstand von etwa 3 kpc bis 8,5 kpc stimmt der Verlauf mit den theoretischen Verläufen überein.

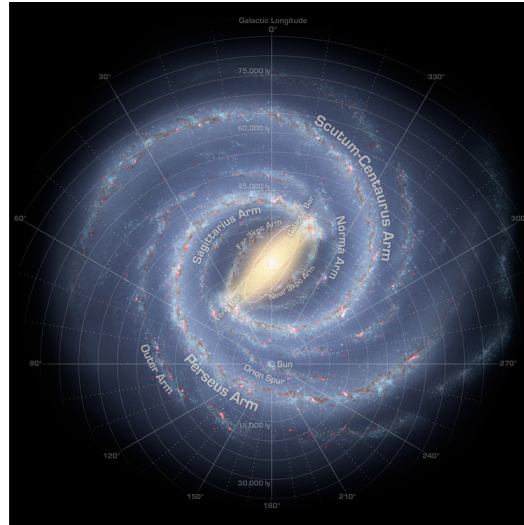


Abbildung 18: Die Milchstraße von oben. Die Spiralform ist gut zu erkennen. 7

Aus den Werten der Bahngeschwindigkeit wurde die Masse der Milchstraße in einem Abstand R berechnet, wobei sich als höchster Wert bei $R = 8,5$ kpc eine Masse von $1,15 \cdot 10^{11} \pm 5,70 \cdot 10^9$ Sonnenmassen ergibt. Nicht mit berechnet sind hier Fehler durch Wetterstörungen wie Wind, der zur Messzeit mit bis zu 30 km/h stark genug war, um an dem Teleskop zu wackeln. Zum Ablesen von v_{max} wurde ein Plot erstellt, dessen Offset abgeschätzt werden musste. Demnach war das Ablesen von v_{max} schwierig und geht möglicherweise mit mehr Fehlern ein als in den Tabellen 5 und 6 berücksichtigt wurde.

Die Milchstraße lässt sich in verschiedene Regionen unterteilen:

- "Bulge" Region für $R < 3$ kpc
- innere Galaxie für $3 \text{ kpc} < R < 8,5$ kpc
- Äußere Galaxie $R > R_0$

Die Struktur der "Bulge" Region ist schwierig zu bestimmen, da die Galaxie dort einen Balken aufweist und somit nicht-zirkulare Bewegungen in ähnlicher Größenordnung wie die Zirkularen auftreten. Da unsere Berechnungen auf der Annahme basieren, dass sich die Wasserstoffwolken auf Kreisbahnen bewegen, sind sie für diese Region nicht ganz zutreffend. Für die Innere Galaxie zwischen 3 und 8,5 kpc passen unsere Werte jedoch zu den theoretischen Werten und dem Graphen in Abbildung 16, da es sich hier um zirkulare Bewegungen handelt. Bei der Vermessung der äußeren Galaxie gerät die Messmethode an ihre Grenzen. In Abbildung 16 ist gut zu erkennen, dass die Fehler für gemessene Radialgeschwindigkeiten bei Abständen $R > 8,5$ kpc sehr groß werden. Daher werden zur Vermessung dieses Bereiches andere Messmethoden angewandt, die bessere Ergebnisse erzielen.

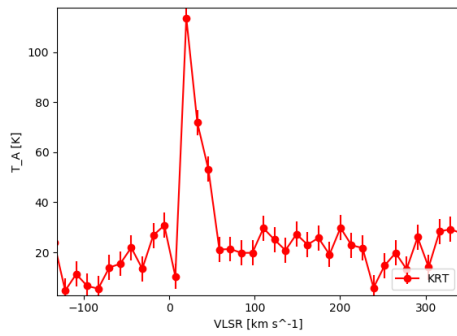
Die allgemeine Tatsache, dass die Rotationsgeschwindigkeit nahezu konstant wird und nicht wie ursprünglich erwartet abnimmt, deutet daraufhin, dass sich

zusätzliche Masse in Form von dunkler Materie in der Milchstraße befinden muss.

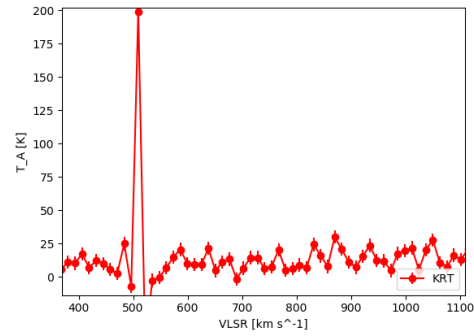
Nach heutigem Beobachtungsstand scheint die sichtbare Milchstraßenebene in einen noch größeren, kugelförmigen Dunklen Materie Halo eingebettet zu sein. Die Dichteverteilung der Dunklen Materie nimmt ebenfalls mit wachsendem Abstand vom Zentrum ab, ist also ebenfalls im Zentrum konzentriert. Sie sorgt mit ihrer kugelförmigen Verteilung jedoch innerhalb der sichtbaren Ebene für die Abflachung der Rotationskurve.

Unter der Annahme, dass die Rotationsgeschwindigkeit mit wachsendem Abstand vom Zentrum konstant einen Wert von 245 km/s beibehält, ergäbe sich für einen Radius von 100 kpc eine Masse der Milchstraße von $1,4 \cdot 10^{12}$ Sonnenmassen. Dieser Wert gleicht dem Literaturwert für die Masse der Milchstraße von $1,5 \cdot 10^{12}$ Sonnenmassen.

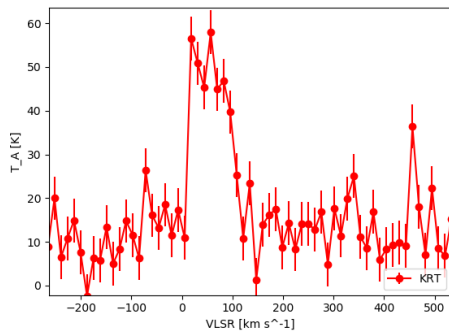
5 Anhang



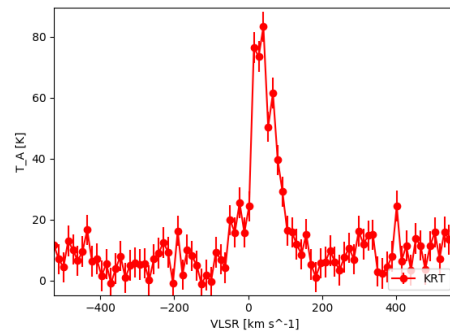
(a) H_I-Spektrum - galaktische Länge: 10°



(b) H_I-Spektrum - galaktische Länge: 20°

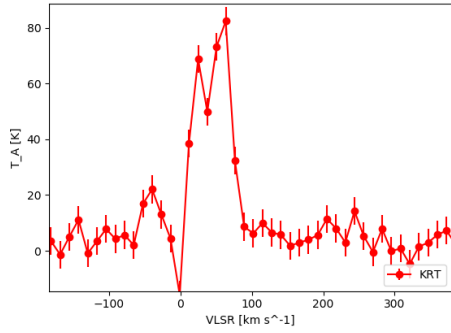


(c) H_I-Spektrum - galaktische Länge: 30°

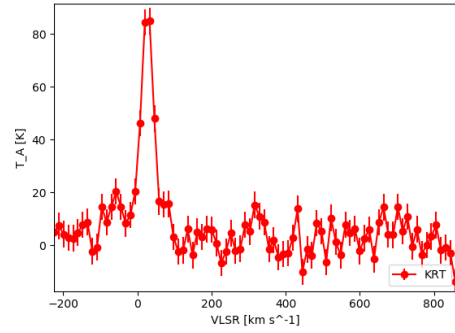


(d) H_I-Spektrum - galaktische Länge: 40°

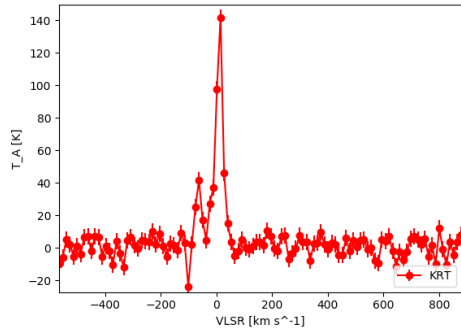
Abbildung 19: Aufgenommene Spektren der 21cm-Linie in den Galaktischen Längen 10° bis 40°. Jeder Datenpunkt ergibt sich aus der Mittelung von 10 Werten. Der Fehler beträgt ± 5 K.



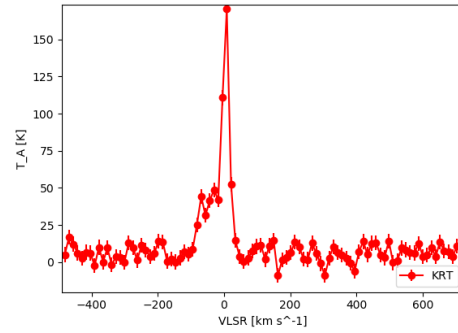
(a) H_I -Spektrum - galaktische Länge: 50°



(b) H_I -Spektrum - galaktische Länge: 60°

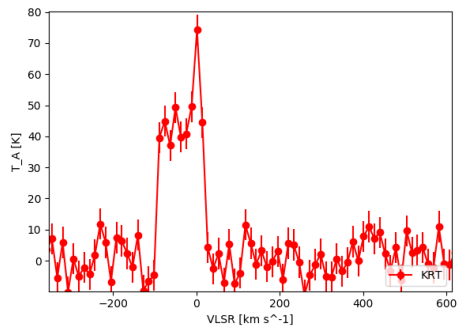


(c) H_I -Spektrum - galaktische Länge: 70°



(d) H_I -Spektrum - galaktische Länge: 80°

Abbildung 20: Aufgenommene Spektren der 21cm-Linie



(a) H_I -Spektrum - galaktische Länge: 90°

Abbildung 21: Aufgenommene Spektren der 21cm-Linie in den Galaktischen Längen 50° bis 90° . Jeder Datenpunkt ergibt sich aus der Mittelung von 10 Werten. Der Fehler beträgt $\pm 5K$.

5.1 Messprotokoll

24.02.2020

sehr bewölkt, kein Sonnenschein.

erste Kalibration mit Sonnenposition:

Teleskop wird auf die von der Software berechnete/eingespeicherte Position der Sonne gefahren.

TP (Total Power) Peak bei links und rechts polarisiert auf etwa 20 000 gesetzt, indem der Empfänger hochgefahren wird. Alignment Procedure (Rastert in Form eines Kreuzes), Pointing Settings:

- Repetitions: 1
- Integration period: 2s
- Approx duration: 28s
- Points per axis: 7
- Step size: 1 HPBW frac (einmal Beam, etwa 5°)
- Field of pointing: $28,24^\circ$

Ergebnis: Kein Maximum in der Höhenmessung (Latitude) gefunden, aber bei der horizontalen Messung (Longitude) an der Grenze des Messbereichs.

(gespeichert gegen 11:48)

Korrektur notwendig:

- Manuelle Korrektur mit $\text{azeloff} = 5,0$: Signal wird deutlich stärker
- Gain-Anpassung für TP=20 000 (interne Einheit relativ, counts)

TP(max, left)=23300 , 6° 24000, 7° 21700

TP(max, right)=19400 , 1°

Winkel (az,el off)	TP left	TP right
6,0	24000	19400
6,1	44300	-
6,2	65500	-
6,3	65500	65300
6,4	65500	62800
6,5	62000	48400

Neue Einstellungen für das Teleskop: AZ= 171° , El= 27° . Messung hat einen neuen Offset ausgerechnet: Verschiebung um etwa $+1^\circ$.

- Gain-nachstellen, damit wieder 20000 TP, folgendes für left polarisation
- 19200 bei azeloff 0,0, Gain +12
- 18300 azeloff 1,0
- 18400; 23100 bei azeloff -1,0
- 20400 bei 0,1
- 17800 bei 0,2
- elevation auf 27°, TP 20400;
- Definierte neue Encoder, sodass jetzt die Sonne auch bei 171° 27° ist
- Finale Einstellung: bei El=27°, neues Offset-Alignment

Symmetrische Verteilung der Intensität um die Null, also den Offset
 Abweichung Latitude etwa 1°
 Abweichung Longitude etwa 0,11°
 (Speicherung 12:12)

Messung der Auflösung (Cross-Scan-Messung)

Neues Verfahren: Cross-Scan.

Einstellungen:

- Reference frame: Horizont
- Span: 20° (zu jeder Seite 10°)
- Step: 1°
- Average: 3s
- Devices: IF (intermediate frequency)
- Elevation: 26° 52' also 27°
- Azimuth: 175° 40' (wird jetzt langgefahren)
- vermittelte Position der Sonne El 27°, Az 176°

Screenshot der Einstellungen gespeichert ca 12:16.

Antennentemperatur ergibt sich aus den TP-Werten.

Screenshot der Abschlussgrafik gespeichert, Daten als FITS-file zugänglich.

Zu den Screenshots von BBC Tools:

- Die eingestellten USB oder Bänder/channels sind die verschiedenen Frequenzen um die zentrierte Frequenz, die gemessen

- Frequenzbereich 1398MHz bis 1458MHz, darin 8 BBC pro Polarisation, die um die Frequenz der Zentrierung in 8er Schritten von 0 bis 56MHz verschieben
- Alle Bänder werden gleichzeitig gemessen und haben eine Bandbreite von etwa 8MHz

Kalibration (On-Off-Messung):

Zur Berechnung der Kalibrierungsfunktion zum Umrechnen von TP in Temperatur. Auf der Sonne wird gemessen, dann wird (um Distance) von der Sonne weggefahren um da den Hintergrund zu messen.

- Repetitions: 5
- Average: 3s
- Elev cutoff: 60°
- Distance: 4 beams (16°) (HPBW 4,03°)

Am Ende werden dann alle Bänder gemittelt und geben ein finales Spektrum der Sonne. Antennentemperatur entspricht auch genau der Temperatur einer thermischen Quelle wie der Sonne, da diese ein Schwarzkörperstrahler ist (zumindest ohne die Sonneneruptionen).

SpaceWeather.com zeigt uns die aktuelle Sonne, keine Sonnenflecken, ruhige Sonne. Demnach ist die Sonnentemperatur ungefähr als Schwarzer Strahler anzunehmen, nach nachfolgendem Diagramm <https://www.radio2space.com/the-radio-sun/> (Abbildung 1)

<https://services.swpc.noaa.gov/images/solar-cycle-10-cm-radio-flux.gif>
2-23-2020 3.8067847e+10

https://www.spaceweather.com/images2020/23feb20/tci_info.txt

Und aktuelle Flussdichte: 10.7 cm flux: 70 sfu

Kalibrationsfaktor für bbc03:

Gain-left: +12dB

Tcal=485K

Ton=15904 counts (nicht wirklich K, eigentlich counts)

Toff=1941 counts

$$\frac{458}{T_{on} - T_{off}} \approx 0,035 \frac{K}{counts}$$

Berechnung der Auflösung des Teleskops:

Aus der Cross-Scan-Messung (FITS-Dateien)

Linke Polarisation, Azimuthal (Longitude)

Über gnuplot geplottet

- Plotten der txt Datei aus den Daten

- Fitfunktion:

$$f(x) = c \cdot \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2 \cdot s^2}\right) + a$$

- $m = 0$
- $s = 2$
- $c = 13000$ (aus dem Mittelwert für hochskalierung der exp fkt)
- $a = 1500$

Eingabe: `fit f(x) „LeftLongitude.txt\ via m,s,c,a`
`replot f(x)`

Eingabe der Achsenbeschriftung noch notwendig.

Auf die Sonnentemperatur normieren:

$485\text{K}/11970 = 0.04$ mit der Amplitude der Funktion ergibt den Umrechnungsfaktor

Eingabe: `plot „LeftLongitude.txt\ u 1:(0.04 $ 2)` um die zweite Spalte zu verwenden
 Eingabe: `fit f(x) „LeftLongitude.txt\ u 1:(0.04 $2) via m,s,c,a`
 ergibt dann die Fitfunktion mit Einheiten der Temperatur in y-Achse.

Fehler einfügen: `plot „LeftLongitude.txt\ u 1:(0.04 $2):(10) with errorbars`

Dadurch wenn gefittet ein reduced chisquare von 0.52 bei

Eingabe: `fit f(x) „LeftLongitude.txt\ u 1:(0.04 $2):(10) via m,s,c,a`

Neue Fehlerabschätzung mit $\pm 4\text{K}$:

`fit f(x) „LeftLongitude.txt\ u 1:(0.04 $2):(4) via m,s,c,a`

Fit an den Rändern passt nicht ganz: außen zu hohe Messwerte, innen niedriger. Das liegt an der Beam-Form, die kleine Überschwinger (side-lobe) hat und demnach nicht ganz ein Gauß ist. Deshalb ist der Gauss-Fit an den Rändern nicht perfekt. (siehe Skizze zu Auflösung) Berechnung aus FWHM des Fits ergibt die Auflösung mit erster Rechnung bei etwa $5,1^\circ$.

Korrektur um die Elevation, da der Winkel kleiner wird, wenn man sich höher über dem Äquator befindet. $\text{El} = 27^\circ \rightarrow \cos(27^\circ) = 0,89$ und daher $\text{FWHM} = 5,1^\circ \cdot 0,89 = 4,5^\circ$
experimentell

Halbwertsbreite der zentralen Beugungsschreibe: $q = 1.02\lambda/D$, demnach theoretischer Wert aus $D = 3\text{m}$ und $\lambda = 0,21\text{m}$ mit $4,1^\circ$ *theoretisch*.

Links und rechts longitude und latitude, also insgesamt 4 fits.

Fehlerbalken:

Formel (4) in der Anleitung und siehe Notizen.

Bandbreite Spider-Teleskop 62.5 MHz und $\tau = 3\text{s}$, Auflösung 8MHz pro Channel, insg. 1024 Channel.

Empfindlichkeit (aus On-Off):

Annahme $\eta = 0,5$ da die effektive Antennenfläche nicht berechnet wird, da die Sonne bereits die Referenz für die Kalibration ist.

Mittelung der Systemtemperatur über die 16 bbcs, indem für alle 16 Kanäle die Werte aus dem Screenshot abschreiben, in Temperatur umrechnen und Mittelwert und die Standardabweichung berechnen.

A_e wird berechnet über $\eta = 0,5 = A_e/A_g$ mit A_g die geometrische Fläche der Antenne,

die sich aus ihrem Durchmesser ergibt. Bandbreite des Teleskops von ca. 64 MHz (im Manual nachschauen).

25.02.2020

leicht bewölkt und windig

Kalibration Elevationsmessung (Total Power Plot) 5-2 Messungen:

Zur Messung der Abhängigkeit der Antennentemperatur von der Elevation. Fahrt zu AzEl 180,40.

Cross-Scan Einstellungen:

- Reference frame: Horizont.
- Span: 40° (20° zu jeder Seite)
- Step: 5°
- Average: 3s

Um den Anstieg der Temperaturmessung für kleine Elevationen zu verdeutlichen wird ein kurzer Cross-Scan durchgeführt. Hierfür wird das Teleskop auf die Position des Mondes eingestellt, der keine Radioquelle ist und somit eine Off-Position der Radiomessung darstellt, sodass nur der Hintergrund gemessen wird. Hier sieht man einen starken Anstieg bei kleinen Elevationen, da hier der Einfluss der Erdstrahlung einfließt. Die Erde kann auch als Schwarzer Strahler betrachtet werden, sodass bei Messung in der horizontalen Ebene Störungen ansteigen.

Hierfür machen wir wieder einen Gnuplot-Plot der Elevations(Long)Messung, die zur Temperatur aufgetragen wird, die wir mit einem Faktor von 0.008 berechnen und einen Fehler von $\pm 15\text{K}$ hat. (Gain hier +22dB zu gestern +12dB, daher Vergrößerung anders; logarithmisch). L20: Störung bei 500, außerdem starke Emission in höheren Geschwindigkeitsbereichen ($>220\text{km/s}$).

Vermessung (Mapping) von CasA:

Tatsächlich dauert die Aufnahme sehr viel länger als 1s, da die Hintergründe so stark sind.

Literatur

- [1] Versuchsanleitung Praktikum Radioastronomie
Dieter Engels und Volker Heesen, Hamburger Sternwarte
[https://www2.physnet.uni-hamburg.de/studium/Praktika/
Fortgeschrittenenpraktikum/Versuchsbeschreibungen/Mappen/
Versuchsmappe_HS1.pdf](https://www2.physnet.uni-hamburg.de/studium/Praktika/Fortgeschrittenenpraktikum/Versuchsbeschreibungen/Mappen/Versuchsmappe_HS1.pdf)
- [2] Praktikum Radioastronomie - Hintergrund
von Dieter Engels, Hamburger Sternwarte, Fachbereich Physik, Universität Hamburg
- [3] Tagesarchiv der Wetterstation Hamburg Bergedorf
<https://wetter.ls.haw-hamburg.de/tagesarchiv.html>
- [4] Radio Teleskop SPIDER 300A
<https://www.radio2space.com/product/spider-300a-advanced-radio-telescope/>
- [5] Space Weather prediction Center des US National Weather Service
<https://www.swpc.noaa.gov/>
- [6] H_I -Spektrum des Leiden-Argentine-Bonn (LAB) Surveys
<https://www.astro.uni-bonn.de/hisurvey/profile/index.php>
Für H_I -Linie Vergleich
- [7] von der NASA erstelltes Bild der Milchstraße
<https://solarsystem.nasa.gov/resources/285/the-milky-way-galaxy/>